

پروژه پایانی سطح ۱ · پروژه دوم

حباب طلا

طلا را کجا بخرم و کجا نگه دارم: گواهی سپرده بورس کالا، سکه فیزیکی یا طلای آب‌شده؟

فصل ۱
گواهی، سکه، شمش؛ و قبل از هر چیز، واحد
صفحه ۵

فصل ۲
هشت دارایی، دو نرخ دلار و حباب امروز
صفحه ۹

فصل ۳
تاریخچه، روزهای مشترک و امتیاز z
صفحه ۱۵

فصل ۴
سه سیگنال کم‌ریسک و یک گزارش
صفحه ۲۱

فصل ۵
پنج استراتژی که روی حباب و ارزش ذاتی ساخته شده‌اند
صفحه ۲۷

فصل ۶
چک‌لیست، مأموریت‌های امتیازی و وقتی گیر می‌کنی
صفحه ۳۲

گواهی سپرده · ارزش ذاتی · حباب · امتیاز z · داده واقعی tgju و چهار صرافی

حسین حاجی آقا بزرگی

پیش از شروع

یک رادار که حباب طلا را در بازار ایران اندازه می‌گیرد

گواهی سپرده سکه و شمش طلا در بورس کالا معامله می‌شوند و پشتوانه‌شان همان سکه و شمشی است که در انبار سپرده شده. پس هر گواهی، مثل سکه و طلای فیزیکی، یک ارزش ذاتی دارد که از انس جهانی و دلار به دست می‌آید. در این پروژه حباب امروز را حساب می‌کنی، آن را با صد روز گذشته مقایسه می‌کنی و یک سیگنال کم‌ریسک می‌سازی.

قانون‌های پروژه

- فقط ابزارهای سطح ۱: `list`، `dict`، `tuple`، `set`، متدهای رشته، `for`، `if`، `sorted`، `sum`، `round` و f-string.
- **numpy و pandas ممنوع.** میانگین و انحراف معیار را خودت با حلقه حساب می‌کنی.
- همه داده‌ها واقعی و از API عمومی tgju و صرافی‌ها (نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، تترلند). فقط `requests` لازم است.
- قطع شدن یک صرافی نباید برنامه را بخواباند؛ هر صرافی در یک `try` جدا.
- کنار هر عدد معلوم باشد ریال است، تومان یا دلار.

چه چیزی تحویل می‌دهی

۱ یک نوت‌بوک که از بالا تا پایین بدون خطا اجرا می‌شود.

۲ فایل گزارش `report.txt` که با `save_report` ساخته شده.

۳ یک بند کوتاه Markdown: هزینه‌ها را از کجا پیدا کردی و قانون سیگنالت چیست.

نمره

گرفتن داده و تبدیل درست واحدها	۲۰
محاسبه‌ها با حلقه و دیکشنری	۳۰
قانون سیگنال و دلیلش	۲۰
گزارش خوانا	۱۵
کد تمیز: نام متغیر روشن، بدون تکرار بی‌دلیل	۱۵
بخش امتیازی	تا ۱۵

سه پروژه، یک مسیر

۱	**دیده‌بان نماد** امروز این چند سهم چه وضعی دارند؟ داده: tsetmc	پایه
۲	**گواهی سپرده و حباب طلا** طلا را کجا بخرم: گواهی، سکه یا آب‌شده؟ داده: tgju و صرافی‌ها	متوسط
۳	**کارنامه پرتفوی** سبد من کنار ۸ دارایی دیگر کجا ایستاده؟ داده: tsetmc و tgju	پیشرفته

> ⚠ سیگنال این پروژه **آموزشی** است، نه توصیه معامله. هزینه‌های واقعی (کارمزد، انبارداری، اختلاف خرید و فروش) را خودت پیدا کن و در حساب بیاور.



سؤالِ این پروژه

طلا را کجا بخرم و کجا نگه دارم: گواهی سپرده بورس کالا، سکه فیزیکی یا طلای آب‌شده؟

فهرست

شش فصل، نه مرحله؛ از کشف داده تا سیگنال جابه‌جایی

۰۱ — مرحله ۰ و ۱ — ۵
گواهی، سکه، شمش؛ و قبل از هر چیز، واحد
داستان پروژه، قانون بازی، API لحظه‌ای tgju، چک واحد گواهی‌ها

۰۲ — مرحله ۲ تا ۴ — ۹
هشت دارایی، دو نرخ دلار و حباب امروز
دیکشنری قیمت‌ها، تتر با try/except، ارزش ذاتی و حباب

۰۳ — مرحله ۵ و ۶ — ۱۵
تاریخچه، روزهای مشترک و امتیاز z
تاریخچه tgju، هم‌تراز کردن با set، میانگین، انحراف معیار و z

۰۴ — مرحله ۷ و ۸ — ۲۱
سه سیگنال کم‌ریسک و یک گزارش
هزینه‌ها، گواهی یا فیزیکی، CHEAP/EXPENSIVE، جابه‌جایی، report.txt

۰۵ — دانش تکمیلی — ۲۷
پنج استراتژی که روی حباب و ارزش ذاتی ساخته شده‌اند
بازگشت به میانگین، آربیتراژ، نسبت طلا به نقره، خرید پله‌ای، سهم دلار

۰۶ — تحویل و امتیازی — ۳۲
چک‌لیست، مأموریت‌های امتیازی و وقتی گیر می‌کنی
چک‌لیست تحویل، سه مأموریت امتیازی، جدول خطاهای رایج

فایل‌های همراه

`ابزارها.html`	دو ابزار آماده، `try/except` ، حقه انحراف معیار
`راهنمای_API.html`	بخش‌های ۱، ۲ و ۷ تا ۱۱: tgju و چهار صرافی
`P2_جواب_طلا_حباب_سپرده_و_گواهی.ipynb`	نوت‌بوک جواب؛ بعد از تحویل نگاهش کن

راهنمای خواندن این دفترچه

- **به زبان ساده** — همان مفهوم، بی‌اصطلاح
- **تله** — جایی که معمولاً خطا می‌کنی
- **سؤال فکری** — قبل از ادامه، کمی فکر کن
- **چیز تازه** — چیزی که در تمرین‌ها نبود
- **خروجی واقعی** — راهنمای پروژه ۲، سطح متوسط
- **قالب کد** — جاهای To Do را خودت کامل کن

۲

پروژه ۰ سطح متوسط

داده
tgju لحظه‌ای و تاریخچه (`ajax.json` و `summary-table-data`) + قیمت تتر از چهار صرافی

خروجی
جدول حباب امروز، امتیاز z، سیگنال‌های `BUY CERT` ، `CHEAP` ، `SWITCH` و فایل `report.txt`

پیش‌نیاز
هفته ۴ بخش ۱ (سؤال‌های ۱۲ و ۱۷ تا ۱۹) و دفتر «حباب سکه» میان‌ترم

زمان پیشنهادی
سه تا چهار جلسه کار در خانه

پروژه در یک نگاه

هشت دارایی طلایی، دو نرخ دلار، صد روز تاریخچه

به زبان ساده

یک سکه طلا، چه در جیبت باشد چه به‌صورت گواهی در بورس کالا، همان مقدار طلا دارد؛ پس قیمتشان باید نزدیک هم باشد. تو حساب می‌کنی امروز کدام ارزان‌تر است و آیا این ارزانی «عادی» است یا «غیرعادی»، با نگاه به صد روز گذشته.

tgju و صرافی‌ها — قیمت امروز و تاریخچه
ارزش ذاتی — انس × وزن × دلار
حباب — بازار منهای ذاتی
امتیاز z — امروز عادی است؟
سیگنال — گواهی یا فیزیکی

نقشه راه: مرحله ۰ تا ۹

۰ آماده‌سازی	۱ کشف داده و چک واحد	۲ قیمت‌ها به تومان	۳ کدام دلار؟ تتر چهار صرافی	۴ ارزش ذاتی و حباب امروز
۵ تاریخچه و هم‌تراز کردن	۶ میانگین، انحراف معیار، z	۷ سه سیگنال	۸ گزارش	۹ تحویل و امتیازی

از تمرین‌ها چه چیزی به کارت می‌آید

ارزش ذاتی و حباب سکه	هفته ۴، سؤال‌های ۱۷ تا ۱۹؛ دفتر «حباب سکه» میان‌ترم
ارزان‌ترین و گران‌ترین با الگوی `best = None`	هفته ۴، سؤال ۱۲
قیمت تتر از صرافی‌ها	هفته ۴، سؤال‌های ۶، ۸، ۱۰ و ۱۳
اشتراک دو مجموعه با `set` و `&`	هفته ۲
`replace` و `int` / `float`، ریال به تومان	هفته ۴ بخش ۱

چیزهای تازه

except / try

«اگر خطا داد، نخواب»؛ هر صرافی در یک try جدا. قالبش «تازه ۱» فایل ابزارها است.

انحراف معیار و امتیاز z

با یک حلقه و `0.5 **` ؛ «حقه ۱» فایل ابزارها و مرحله ۶ همین دفترچه.

آخر کار چه چیزی در دست داری

report.txt · نمونه خروجی برنامه‌ات (۲۶ مهر ۱۴۰۵)

```
NAME           MARKET(تومان)        FAIR   BUBBLE%
CoinCert     261,500,000   257,673,229    1.49%
Bahar        254,870,000   257,673,229   -1.09%
Gram          37,000,000    31,999,257   15.63%
cert_gap: today -2.25%   z = -0.77   →  BUY PHYSICAL
SWITCH: sell Gram, buy BarCert − net edge 15.75%
```



فصل اول · طلا با چند چهره

۰۱ گواهی، سکه، شمش؛ و قبل از هر چیز، واحد

فصل

می‌فهمی گواهی سپرده چیست، داده لحظه‌ای tgju را باز می‌کنی و واحد هر گواهی را با عدد واقعی چک می‌کنی.

مرحله ۰ و ۱ · ۷ دقیقه مطالعه

ارزش ذاتی | tgju | گواهی سپرده

اشتباه در واحد کل پروژه را خراب می‌کند. پس قبل از هر حسابی، با چاپ و مقایسه بفهم هر گواهی دقیقاً چه چیزی است.

مأموریت این فصل

مشاور حجره طلافروشی

حاج‌آقا رضایی سی سال است در بازار طلا حجره دارد. مشتری‌هایش هر روز می‌پرسند: «سکه بخرم یا گواهی بورس کالا؟ ربع بخرم یا گرمی؟» او جواب را با تجربه می‌دهد، ولی دلش می‌خواهد یک عدد دقیق هم داشته باشد. تو شده‌ای مشاور جوان حجره. مأموریت:

- قیمت لحظه‌ای هشت جور طلا و دو نرخ دلار را خودکار بگیری
- بفهمی هر کدام چقدر از «طلای داخلش» گران‌تر یا ارزان‌تر است
- با صد روز گذشته بسنجی امروز عادی است یا نه
- هر صبح یک گزارش یک‌صفحه‌ای روی پیشخوان بگذاری

قانون بازی: امتیاز و سطح

هر مرحله کنار عنوانش امتیاز دارد. وقتی خروجی‌ات شبیه «خروجی واقعی» همان مرحله شد، امتیازش مال توست و آخر هر فصل یک **نشان** می‌گیری. این امتیازها فقط نقشه راه است؛ جدول نمره اصلی در صفحه ۲ آمده.

امتیاز	سطح تو
۰ تا ۵۰	شاگرد حجره
۵۰ تا ۹۰	عیارسنج
۹۰ تا ۱۶۰	کارشناس حباب
بیش از ۱۶۰ (با امتیازی)	استاد بازار طلا

طلا با چند چهره

در بازار ایران طلا را به چند شکل می‌شود خرید: سکه امامی و بهار آزادی، نیم و ربع و گرمی، طلای آب‌شده و زینتی، و از چند سال پیش **گواهی سپرده** در بورس کالا. گواهی سکه یعنی مالکیت یک سکه بهار آزادی که در انبار بورس سپرده شده؛ گواهی شمش یعنی مالکیت مقداری طلای خالص در خزانه. همه این‌ها در نهایت «طلا» هستند، پس قیمتشان باید به یک عدد مشترک برسد: **ارزش ذاتی**.

به زبان ساده

ارزش ذاتی یعنی «اگر همین مقدار طلا را با قیمت جهانی و دلار امروز بخری چقدر می‌شود». فاصله قیمت بازار از این عدد، **حباب** است. حباب مثبت یعنی گران‌تر از طلای داخلش می‌خری؛ منفی یعنی ارزان‌تر.

حباب در زندگی روزمره

یک بطری آب معدنی در فروشگاه ۱۰ هزار تومان است و در سینما ۳۰ هزار تومان. آب داخلش یکی است؛ آن ۲۰ هزار تومان اضافه، هزینه «جا و زمان» است. حباب سکه هم همین است: پول ضرب، تقاضای هدیه، راحتی نگهداری یا کمیاب بودن در یک روز خاص.

این پروژه سه کار می‌کند. اول، حباب امروز گواهی‌ها و قطعه‌های فیزیکی را کنار هم می‌گذارد. دوم، حباب و فاصله گواهی از سکه فیزیکی را در صد روز گذشته حساب می‌کند تا بداند امروز «عادی» است یا نه. سوم، یک سیگنال **کم‌ریسک** می‌دهد: گواهی بخر یا فیزیکی، یا پرحباب را با کم‌حباب عوض کن. موجودی طلای مشتری تقریباً ثابت می‌ماند و فقط حباب جابه‌جا می‌شود.

آیا می‌دانستید؟

«انس» که قیمت جهانی طلا با آن اعلام می‌شود، انس معمولی آشپزخانه نیست. **انس تروا** ۳۱٫۱۰۳۵ گرم است و اسمش را از شهر تروآ در فرانسه گرفته؛ جایی که در قرون وسطی بازارهای بزرگ و ترازوهای معتبر داشت.

مرحله ۰ — آماده‌سازی

☆ +۱۰ امتیاز

`get_json` و `save_report` را از فایل ابزارها کپی و در اولین سلول اجرا کن؛ همان دو ابزار پروژه ۱. اگر پروژه ۱ را انجام نداده‌ای، توضیح خط به خطشان در دفترچه پروژه ۱ (مرحله ۰) آمده.

در راهنمای API بخش‌های ۱ و ۲ (tgju) و ۷ تا ۱۱ (صرافی‌ها) را بخوان. یک چیز تازه هم در این پروژه لازم داری: `try/except` برای وقتی که یک صرافی جواب نمی‌دهد. قالبش «تازه ۱» فایل ابزارها است و در مرحله ۳ قدم به قدم می‌سازیمش.

مرحله ۱ — کشف داده و چک واحد

☆ +۲۰ امتیاز

صفحه اول tgju هر چند ثانیه یک فایل JSON می‌گیرد که قیمت لحظه‌ای حدود هزار دارایی در آن است. فقط کلید `"current"` را لازم داری؛ هر دارایی یک کلید است و قیمت فعلی‌اش در `"p"`:

{} بخشی از current (سکه بهار)

```
"sekeb": {
  "p": "2,595,100,000",
  "h": "2,595,100,000",
  "l": "2,594,700,000",
  "t": "۲۳ مهر",
  "ts": "2026-10-15 00:00:00"
}
```

`p` قیمت فعلی، `h` و `l` بالاترین و پایین‌ترین امروز، و `ts` زمان آخرین به‌روزرسانی است. اسم کلید گواهی‌ها را حدس نزن؛ با یک حلقه روی همه کلیدها، هر کلیدی را که `ime_certificate` دارد چاپ کن:

کشف کلیدهای گواهی python

```python
current = get_json("https://call1.tgju.org/ajax.json")["current"]
print(len(current), "دارایی")
for key in current:
    if "ime_certificate" in key:
        print(key, current[key]["p"])
```

خط به خط

۱ کل JSON صفحه اول tgju را می‌گیریم و فقط بخش `"current"` را نگه می‌داریم؛ یک دیکشنری بزرگ.

۲ چند دارایی در آن هست؟ برای این‌که بدانی با چه چیز بزرگی طرفی.

۳ حلقه روی دیکشنری، **کلیدها** را یکی‌یکی می‌دهد.

۴ `in` روی رشته یعنی «این تکه داخل آن متن هست؟». هر کلیدی که `ime_certificate` (گواهی بورس کالا) داشته باشد…

۵ …اسم و قیمتش را چاپ می‌کنیم.

خروجی واقعی، ۲۶ مهر ۱۴۰۵

```
1024 دارایی
ime_certificate_silver_bars 4,795,700
ime_certificate_gold_bars 34,250,000
ime_certificate_coin 2,615,000,000
```

کلیدهایی که در این پروژه لازم داری

کلید	دارایی	واحد
`ime_certificate_coin`	گواهی سپرده سکه	ریال
`ime_certificate_gold_bars`	گواهی سپرده شمش طلا	ریال
`sekee` و `sekeb`	سکه امامی و سکه بهار آزادی	ریال
`nim`، `rob` و `gerami`	نیم، ربع و سکه گرمی	ریال
`geram18` و `geram24`	یک گرم طلای ۱۸ و ۲۴ عیار	ریال
`ons`	انس جهانی طلا	دلار
`price_dollar_rl`	دلار آزاد	ریال

قبل از هر محاسبه واحد گواهی‌ها را چک کن. گواهی سکه حدود ۲۶۰ میلیون تومان است؛ آیا یعنی یک سکه؟

گواهی شمش حدود ۳٫۴ میلیون تومان؛ یعنی چند گرم؟ با تقسیم دو قیمت مطمئن شو:

چک واحد با دو نسبت python

```python
coin_cert = int(current["ime_certificate_coin"]["p"].replace(",", ""))
bahar = int(current["sekeb"]["p"].replace(",", ""))
bar_cert = int(current["ime_certificate_gold_bars"]["p"].replace(",", ""))
gram24 = int(current["geram24"]["p"].replace(",", ""))
print("گواهی سکه / سکه بهار =", round(coin_cert / bahar, 3))
print("گواهی شمش / یک گرم طلای ۲۴ =", round(bar_cert / gram24, 3))
```

خط به خط

۱ قیمت گواهی سکه متن است (`"2,615,000,000"`)؛ ویرگول‌ها را با `replace` برمی‌داریم و با `int` عدد می‌کنیم.

۲–۴ همین کار برای سکه بهار، گواهی شمش و یک گرم طلای ۲۴.

۵ اگر نسبت گواهی سکه به سکه بهار نزدیک ۱ باشد، یعنی هر گواهی **یک سکه بهار** است.

۶ اگر نسبت گواهی شمش به یک گرم طلای ۲۴ نزدیک ۰٫۱ باشد، یعنی هر گواهی **۰٫۱ گرم** طلاست.

خروجی واقعی

```
1.026 = گواهی سکه / سکه بهار
0.099 = گواهی شمش / یک گرم طلای ۲۴
```

پس گواهی سکه یعنی یک سکه بهار آزادی، و هر واحد گواهی شمش ۰٫۱ گرم طلای ۹۹۵ است. این چک را در نوت‌بوک با یک جمله توضیح بنویس. اگر واحد را اشتباه بگیری، همه حباب‌ها ده یا صد برابر غلط درمی‌آیند و **هیچ خطایی هم نمی‌بینی**؛ پایتون فقط حساب می‌کند.

سه تله داده لحظه‌ای

- `p` **متن** است، نه عدد: اول `replace(",", "")` ، بعد `int` یا `float` .
- انس اعشار دارد (`"4,171.37"`): `float` . ریال‌ها: `int` .
- گواهی‌ها فقط روزهای کاری بورس کالا معامله می‌شوند. جمعه قیمت گواهی مال چهارشنبه است ولی انس مال همین لحظه. `ts` را چاپ کن تا بدانی هر عدد مال کی است.

عیار به زبان عدد

عیار یعنی چند قسمت از هزار قسمت، طلای خالص است. طلای ۱۸ عیار یعنی ۷۵۰ از ۱۰۰۰؛ سکه بهار آزادی ۹۰۰ از ۱۰۰۰ (حدود ۲۱٫۶ عیار)؛ شمش استاندارد ۹۹۵. پس طلای خالص یک سکه بهار ۸٫۱۳۳ × ۰٫۹ گرم است. همین ضرب ساده در مرحله ۴ پایه ارزش ذاتی می‌شود.

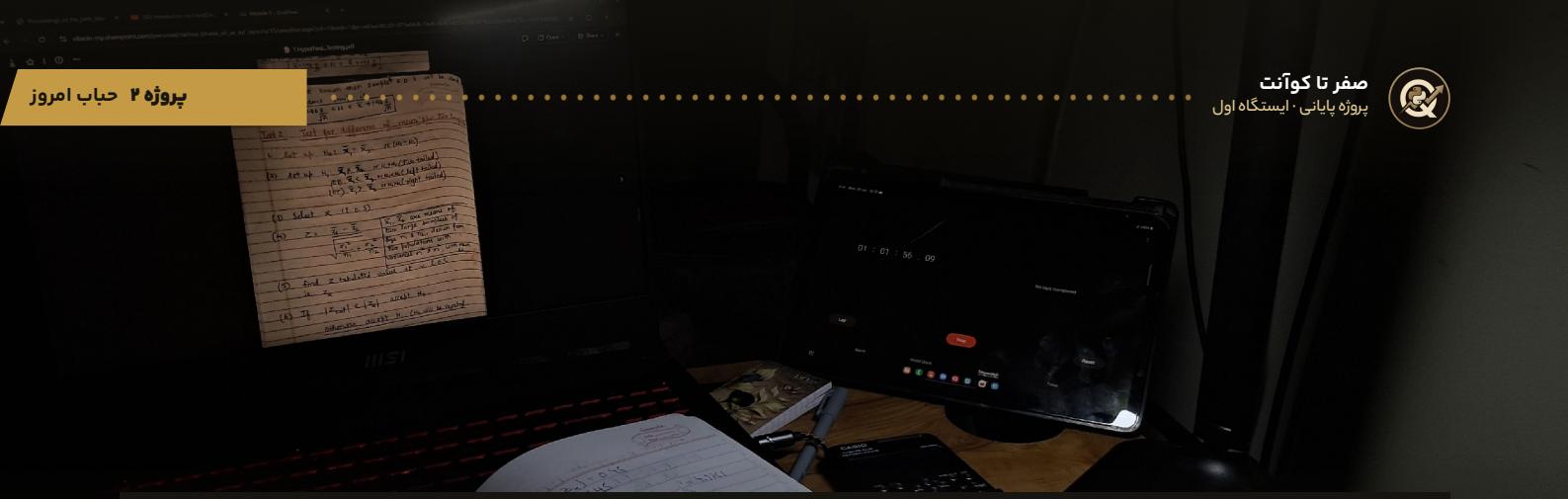
سؤال فکری

چرا گواهی سکه کمی (حدود ۲٫۶ درصد) از سکه بهار گران‌تر است؟ اگر این فاصله یک روز منفی شود، به مشتری حاج‌آقا کدام را پیشنهاد می‌دهی؟

نشان گرفتنی

عیارسنج تازه‌کار

هزار دارایی را گشتی، کلید گواهی‌ها را پیدا کردی و واحدشان را با عدد ثابت کردی. ۳۰ امتیاز.



فصل دوم · قیمت، دلار، ارزش ذاتی

هشت دارایی، دو نرخ دلار و حباب امروز

۰۲
فصل

قیمت‌ها را به تومان می‌آوری، نرخ تتر را از چهار صرافی می‌گیری و برای هر دارایی ارزش ذاتی و حباب را حساب می‌کنی.

مرحله ۲ تا ۴ ۶ دقیقه مطالعه

try/except | تتر | حباب

ارزش ذاتی به نرخ دلار بستگی دارد. پس حباب را با دو نرخ حساب می‌کنی و می‌بینی سیگنالت به کدام حساس است.

مأموریت این فصل

تابلوی پشت پیشخوان

حاج‌آقا روی دیوار حجره یک تابلو دارد که هر صبح قیمت‌ها را با ماژیک رویش می‌نویسد. تو می‌خواهی کنار هر قیمت یک ستون تازه اضافه کنی: «چقدر از طلای داخلش گران‌تر است؟» برای این کار سه چیز لازم داری:

- قیمت هشت دارایی، همه به تومان
- فرمول ارزش ذاتی و حباب
- یک نرخ دلار قابل اعتماد، حتی اگر یک صرافی قطع باشد

همه قیمت‌های tgju ریال‌اند؛ برای خوانا شدن گزارش، همه را **تومان** می‌کنیم و این را کنار هر عدد می‌نویسیم.

مرحله ۲

۲

قیمت‌های امروز در یک دیکشنری

۱۵+ امتیاز

هشت قیمت، انس و دلار python

```python
keys = ["sekee", "sekeb", "nim", "rob", "gerami", "geram18",
        "ime_certificate_coin", "ime_certificate_gold_bars"]
market = {}
for key in keys:
    market[key] = int(current[key]["p"].replace(",", "")) // 10
ounce = float(current["ons"]["p"].replace(",", ""))
dollar = int(current["price_dollar_rl"]["p"].replace(",", "")) // 10
print(market)
print("انس:", ounce, "  دلار آزاد:", dollar, "تومان")
```

مرحله ۳

۳ کدام دلار؟ تتر از چهار صرافی

+۲۰ امتیاز

ارزش ذاتی به نرخ دلار بستگی دارد و در ایران دو نرخ آزاد داریم: دلار آزاد tgju، و قیمت **تتر** (USDT) در صرافی‌های ارز دیجیتال. تتر یک «استیبل‌کوین» است؛ ارزی دیجیتال که قرار است همیشه برابر یک دلار آمریکا بماند. پس قیمت تومانی‌اش در عمل یک نرخ دلار دیگر است که هر لحظه معامله می‌شود.

خط به خط

۱–۲ لیست کلیدهای هشت دارایی. چون لیست طولانی است، در دو خط نوشتیم؛ داخل کروشه پایتون اجازه می‌دهد سر خط بروی.

۳ یک دیکشنری خالی برای قیمت‌ها؛ کلید اسم دارایی، مقدار قیمت به تومان.

۴–۵ برای هر کلید: متن قیمت را بگیر، ویرگول را حذف کن، عدد کن و با `10 //` به تومان ببر. `//` تقسیم صحیح است و اعشار نمی‌گذارد.

۶ انس اعشار دارد و دلاری است، پس `float` و بدون تقسیم بر ۱۰.

۷ دلار آزاد ریال است؛ مثل بقیه تومانش می‌کنیم.

۸–۹ چاپ برای چک کردن.

خروجی واقعی (تومان)

```
{'sekee': 264190000, 'sekeb': 254870000,
 'nim': 139300000, 'rob': 73580000,
 'gerami': 37000000, 'geram18': 25937200,
 'ime_certificate_coin': 261500000,
 'ime_certificate_gold_bars': 3425000}
انس: 4166.39  دلار آزاد: 262800 تومان
```

چهار صرافی (جزئیات در راهنمای API)

صرافی	بخش راهنما	نکته
نوبیتکس	۷	قیمت **ریال** است؛ تقسیم بر ۱۰
والکس	۹	لیست بازارها؛ دنبال `USDTTMN` بگرد
بیت‌پین	۱۰	خود جواب لیست است؛ دنبال `USDT_IRT` بگرد
تترلند	۱۱	مستقیم، کلید `price`

مشکل: هر کدام از این سایت‌ها ممکن است یک لحظه قطع باشد. اگر یکی خطا بدهد و برنامه بخوابد، کل گزارش صبح از دست می‌رود. راه‌حل `try/except` است: «این را امتحان کن؛ اگر خطا داد، به‌جای خوابیدن این کار را بکن».

دو صرافی، هر کدام در یک try python

```python
usdt = {}
try:
    URL = "https://service.tetherland.com/api/v4/currencies"
    usdt["Tetherland"] = int(get_json(URL)["price"])
except Exception:
    print("تترلند جواب نداد، رد شدم")
try:
    URL = "https://api.bitpin.ir/v4/mkt/prices/"
    for row in get_json(URL):
        if row["code"] == "USDT_IRT":
            usdt["Bitpin"] = int(float(row["price"]))
except Exception:
    print("بیت‌پین جواب نداد، رد شدم")
```

خط به خط

۱ دیکشنری خالی؛ هر صرافی که جواب داد، اسمش کلید و قیمتش مقدار می‌شود.

۲ `try:` یعنی «خط‌های تورفته زیر من را امتحان کن».

۳–۴ آدرس تترلند و گرفتن قیمت. جوابش یک دیکشنری است و قیمت مستقیم در `"price"` است.

۵–۶ اگر هر جای بلوک `try` خطا داد (اینترنت، کلید غلط، هر چیزی)، پایتون به‌جای خوابیدن می‌پرد این‌جا، یک پیام چاپ می‌کند و ادامه می‌دهد.

۷–۹ `try` دوم، برای بیت‌پین. جوابش خودش یک **لیست** از بازارهاست؛ روی آن حلقه می‌زنیم.

۱۰–۱۱ ردیفی که کدش `USDT_IRT` (تتر به تومان) است را پیدا می‌کنیم. قیمت متنی مثل `"262000.0"` است؛ اول `float` بعد `int`.

۱۲–۱۳ اگر بیت‌پین خطا داد، فقط همین صرافی کنار می‌رود.

نوبیتکس و والکس را هم با همین الگو اضافه کن (آدرس‌ها در راهنمای API). یادت باشد نوبیتکس ریال می‌دهد. بعد میانگین بگیر:

میانگین فقط از جواب‌ها

```
tether = sum(usdt.values()) // len(usdt)
gap = (tether - dollar) / dollar * 100
```

`usdt.values()` فقط قیمت‌ها را می‌دهد؛ جمعشان تقسیم بر تعداد صرافی‌هایی که **واقعاً** جواب دادند. `gap` می‌گوید تتر چند درصد با دلار آزاد فاصله دارد.

خروجی واقعی (تومان)

```
{'Nobitex': 262001, 'Wallex': 262140,
 'Bitpin': 262000, 'Tetherland': 262100}
میانگین تتر: 262060  شکاف با دلار: -0.28 %
```

چرا هر صرافی یک try جدا؟

اگر همه را در یک `try` بگذاری، خطای اولی بقیه را هم می‌پراند و هیچ قیمتی نمی‌گیری. با `try` جدا، فقط همان صرافی خراب کنار گذاشته می‌شود. یک سؤال برای فکر: اگر **هر چهار** صرافی جواب ندهند، خط `len(usdt)` چه خطایی می‌دهد؟ با یک `if` جلویش را بگیر.

آیا می‌دانستید؟

تتر در سال ۲۰۱۴ ساخته شد و امروز پرمعامله‌ترین ارز دیجیتال دنیاست؛ حجم معامله روزانه‌اش معمولاً از بیت‌کوین هم بیشتر است. دلیلش همین است که معامله‌گرها از آن به‌عنوان «دلار دیجیتال» بین معامله‌ها استفاده می‌کنند.

مرحله ۴

۴ ارزش ذاتی و حباب امروز

☆ ۲۵+ امتیاز

هر دارایی را یک **تاپل** سه‌تایی می‌گیریم: اسم کوتاه برای گزارش، کلید tgju، و وزن **طلای خالص** به گرم. سکه بهار ۸٫۱۳۳ گرم با عیار ۹۰۰ است، پس طلای خالصش `8.133 * 0.9` گرم:

python

هشت دارایی و حباب هر کدام

```python
assets = [
    ("CoinCert", "ime_certificate_coin",      8.133 * 0.9),
    ("BarCert",  "ime_certificate_gold_bars", 0.1 * 0.995),
    ("Bahar",    "sekeb",                     8.133 * 0.9),
    ("Emami",    "sekee",                     8.133 * 0.9),
    ("Half",     "nim",                       4.0665 * 0.9),
    ("Quarter",  "rob",                       2.03325 * 0.9),
    ("Gram",     "gerami",                    1.01 * 0.9),
    ("Gold18",   "geram18",                   1.0 * 0.75),
]
today_rows = []
for name, key, pure in assets:
    fair = ounce / 31.1035 * pure * dollar
    bubble = (market[key] - fair) / fair * 100
    today_rows.append({"name": name, "market": market[key],
                       "fair": fair, "bubble": bubble})
    print(f"{name:<9} {market[key]:>13,} {int(fair):>13,} {bubble:7.2f}%")
```

خروجی واقعی با دلار آزاد (تومان)

CoinCert	261,500,000	257,673,229	1.49%
BarCert	3,425,000	3,502,669	-2.22%
Bahar	254,870,000	257,673,229	-1.09%
Emami	264,190,000	257,673,229	2.53%
Half	139,300,000	128,836,614	8.12%
Quarter	73,580,000	64,418,307	14.22%
Gram	37,000,000	31,999,257	15.63%
Gold18	25,937,200	26,402,027	-1.76%

خط به خط

۱–۱۰ لیست هشت تاپل. نیم سکه نصف بهار است (۴٫۰۶۶۵ گرم)، ربع یک‌چهارم، گرمی حدود ۱٫۰۱ گرم؛ همه با عیار ۹۰۰. طلای ۱۸ یک گرم با عیار ۷۵۰ است.

۱۱ لیست خالی برای نتیجه‌ها؛ هر دارایی یک دیکشنری.

۱۲ حلقه روی تاپل‌ها، با «باز کردن» هر تاپل در سه متغیر: `name` ، `key` ، `pure` .

۱۳ **ارزش ذاتی:** انس تقسیم بر ۳۱٫۱۰۳۵ قیمت یک گرم طلای خالص به دلار است؛ ضرب در وزن طلای خالص و نرخ دلار، تومانش می‌کند.

۱۴ **حباب:** قیمت بازار چند درصد از ارزش ذاتی بالاتر است.

۱۵–۱۶ همه را در یک دیکشنری به لیست اضافه می‌کنیم تا بعداً در گزارش استفاده کنیم.

۱۷ چاپ مرتب با f-string: `<9` یعنی اسم در ۹ خانه چپ‌چین، `>13,` یعنی عدد در ۱۳ خانه راست‌چین با ویرگول هزارگان، `7.2f` یعنی دو رقم اعشار.

یک عدد را با دست حساب کن

سکه بهار: ۴۱۶۶٫۳۹ ÷ ۳۱٫۱۰۳۵ ≈ ۱۳۳٫۹۵ دلار برای هر گرم طلای خالص. ضرب در ۷٫۳۲ گرم (۸٫۱۳۳ × ۰٫۹ ≈ ۹۸۰٫۵ دلار. ضرب در ۲۶۲٫۸۰۰ تومان ≈ ۲۵۷٫۷ میلیون تومان. بازار ۲۵۴٫۹ میلیون است؛ پس حباب حدود ۱٫۱− درصد. همان عدد جدول.

حالا همین حلقه را یک بار دیگر با `tether` به‌جای `dollar` اجرا کن.

اگر حباب یک دارایی با یک نرخ مثبت و با دیگری منفی شد، یعنی جوابت بیشتر به نرخ دلار بستگی دارد تا به خود طلا.

سؤال فکری

چرا حباب گواهی شمش و طلای ۱۸ نزدیک صفر است ولی حباب سکه گرمی بیش از ۱۵ درصد؟ (راهنمایی: هزینه ضرب، تقاضای هدیه و این‌که خرد کردن طلا برای خریدار هزینه دارد.)

چرا قطعه‌های کوچک‌تر حباب بیشتری دارند؟

هزینه ضرب یک سکه گرمی تقریباً با ضرب یک سکه تمام برابر است، ولی روی طلای خیلی کمتری سرشکن می‌شود. از طرف دیگر، تقاضای هدیه بیشتر سراغ ربع و گرمی می‌رود. نتیجه: هر چه سکه کوچک‌تر، درصد حباب معمولاً بیشتر. برای پس‌انداز، این یعنی «خرید خرد» گران تمام می‌شود.

نشان گرفتنی

کارشناس تابلو

هشت قیمت، چهار صرافی مقاوم در برابر قطعی و حباب امروز همه دارایی‌ها. جمع امتیاز تا این‌جا: ۹۰.

فصل بعد · صد روز گذشته

تاریخچه، روزهای مشترک و امتیاز z



فصل سوم · امروز عادی است یا نه؟

تاریخچه، روزهای مشترک و امتیاز z

۰۳
فصل

همان حساب امروز را برای صد روز گذشته تکرار می‌کنی تا بفهمی حساب امروز معمولی است یا غیرعادی.

مرحله ۵ و ۶ · ۷ دقیقه مطالعه

set · انحراف معیار · امتیاز z

یک عدد به‌تنهایی معنی ندارد. حباب دو درصدی وقتی مهم است که بدانی معمولاً چقدر بوده و چقدر بالا و پایین می‌رود.

مأموریت این فصل

دفتر قدیمی حاج‌آقا

حاج‌آقا وقتی جدول حباب امروز را دید، سر تکان داد: «حباب گواهی سکه ۱٫۵ درصد. خب؟ زیاد است یا کم؟» او برای جواب، دفتر قدیمی‌اش را ورق می‌زند. تو هم همین کار را می‌کنی، فقط با صد روز داده و چند خط پایتون:

- تاریخچه پنج سری قیمت را بگیری
- فقط روزهایی را نگه داری که هر پنج قیمت را دارند
- برای هر روز حباب را حساب کنی و ببینی امروز چقدر از «معمول» دور است

اگر حباب در صد روز گذشته معمولاً حدود صفر بوده، ۱٫۵ درصد کمی بالاست؛ اگر معمولاً ۵ درصد بوده، امروز ارزان است. این فصل همین مقایسه را با عدد انجام می‌دهد.

مرحله ۵

تاریخچه صد روز و روزهای مشترک

+۲۰ امتیاز

API تاریخچه tgju برای هر کلید یک جدول می‌دهد. پارامتر `length` تعداد روزهاست. هر `row` یک **لیست هشت‌تایی** است، بدون اسم کلید؛ پس باید شماره خانه‌ها را بشناسی:

خانه‌های هر ردیف تاریخچه tgju

خانه	معنی	مثال
`[0]`	بازگشایی	`"2,594,800,000"`
`[3]`	**پایانی**	`"2,595,100,000"`
`[6]`	تاریخ میلادی	`"2026/10/15"`
`[7]`	**تاریخ شمسی**	`"1405/07/23"`

خانه‌های ۴ و ۵ تگ HTML دارند؛ استفاده‌شان نکن. یادت باشد `data[0]` **تازه‌ترین** روز است.

تاریخچه پنج سری python

```python
HIST = "https://api.tgju.org/v1/market/indicator/summary-table-data/"
names = ["ime_certificate_coin", "sekeb", "ime_certificate_gold_bars",
         "ons", "price_dollar_rl"]
history = {}
for key in names:
    rows = get_json(HIST + key + "?length=100")["data"]
    series = {}
    for row in rows:
        series[row[7]] = float(row[3].replace(",", ""))
    history[key] = series
    print(key, len(series), "روز")
```

هم‌تراز کردن تاریخ‌ها. گواهی‌ها فقط روزهای کاری بورس کالا معامله می‌شوند، ولی انس و دلار روزهای دیگر هم قیمت دارند. برای حساب حباب یک روز، هر پنج قیمت **همان روز** را لازم داری؛ پس فقط روزهایی را نگه دار که در هر پنج سری هستند. این همان «اشتراک دو مجموعه» هفته ۲ است:

خط به خط

- **۱** قسمت ثابت آدرس را یک بار در متغیر می‌گذاریم تا خط‌های بعد کوتاه بمانند.
- **۲–۳** پنج سری لازم: گواهی سکه، سکه بهار، گواهی شمش، انس و دلار.
- **۴** دیکشنری بیرونی: کلیدش اسم سری، مقدارش یک دیکشنری دیگر.
- **۵–۶** برای هر سری، صد ردیف آخر را می‌گیریم.
- **۷** دیکشنری درونی: کلید تاریخ، مقدار قیمت.
- **۸–۹** هر ردیف: تاریخ شمسی (`row[7]`) کلید، پایانی (`row[3]`) مقدار. برای همه `float` می‌زنیم چون انس اعشار دارد.
- **۱۰** دیکشنری درونی را زیر اسم سری می‌گذاریم. حالا `history["ons"]["1405/07/23"]` انس آن روز است.
- **۱۱** چند روز آمد؟ برای چک.

روزهای مشترک با set python

```python
common = set(history["ons"].keys())
for key in names:
    common = common & set(history[key].keys())
dates = sorted(common)
print("روزهای مشترک:", len(dates), "از", dates[0], "تا", dates[-1])
```

خط به خط

۱ شروع: مجموعه همه تاریخ‌های انس.

۲–۳ برای هر سری، مجموعه را با تاریخ‌های آن سری «اشتراک» (`&`) می‌گیریم. بعد از حلقه فقط تاریخ‌هایی می‌مانند که در هر پنج سری هستند.

۴ `sorted` مجموعه را به یک لیست مرتب از قدیم به جدید تبدیل می‌کند. پس `dates[-1]` امروز است.

۵ چند روز ماند و از کی تا کی؟

خروجی واقعی

```
روزهای مشترک: 60 از 1405/04/02 تا 1405/07/25
```

چرا ۶۰ و نه ۱۰۰؟

هر سری صد ردیف دارد، ولی روزهای تعطیل بورس کالا در سری گواهی‌ها نیستند. اشتراک پنج سری حدود ۶۰ روز کاری می‌شود. تاریخ شمسی متنی مثل `"1405/07/23"` با `sorte` `d` درست مرتب می‌شود، چون ماه و روز دورقمی‌اند.

حالا برای هر روز در `dates` چهار سنجه حساب می‌کنیم:

چهار سنجه برای هر روز — python

```python
daily = []
for t in dates:
    gram = history["ons"][t] / 31.1035 * history["price_dollar_rl"][t] / 10
    coin = gram * 8.133 * 0.9
    bar = gram * 0.1 * 0.995
    cc = history["ime_certificate_coin"][t] / 10
    bh = history["sekeb"][t] / 10
    bc = history["ime_certificate_gold_bars"][t] / 10
    daily.append({
        "date": t,
        "CoinCert": (cc - coin) / coin * 100,
        "Bahar": (bh - coin) / coin * 100,
        "BarCert": (bc - bar) / bar * 100,
        "cert_gap": (bh - cc) / cc * 100,
    })
```

خط به خط

۱	لیست خالی؛ هر روز یک دیکشنری به آن اضافه می‌شود.
۲	حلقه روی روزهای مشترک، از قدیم به جدید.
۳	قیمت یک گرم طلای خالص **همان روز** به تومان: انس آن روز ÷ ۳۱٫۱۰۳۵ × دلار آن روز ÷ ۱۰.
۴–۵	ارزش ذاتی یک سکه بهار و یک واحد گواهی شمش، با همان وزن‌های مرحله ۴.
۶–۸	قیمت بازار سه دارایی در آن روز، به تومان.
۹–۱۵	یک دیکشنری برای این روز: تاریخ، سه حباب، و **فاصله سکه فیزیکی از گواهی** (`cert_gap`): سکه بهار چند درصد از گواهی سکه گران‌تر است.

مرحله ۶

۶ امروز عادی است یا نه؟

☆ ۲۰+ امتیاز

برای هر سنجه سه عدد لازم داری: **میانگین** (معمولاً کجاست؟)، **انحراف معیار** (معمولاً چقدر بالا و پایین می‌رود؟) و **امتیاز z** (امروز چند برابر نوسان معمول از میانگین دور است؟).

میانگین، انحراف معیار و z با حلقه — python

```python
stats = {}
for field in ["CoinCert", "Bahar", "BarCert", "cert_gap"]:
    values = []
    for row in daily:
        values.append(row[field])
    mean = sum(values) / len(values)
    variance = 0
    for v in values:
        variance += (v - mean) ** 2
    std = (variance / (len(values) - 1)) ** 0.5
    z = (values[-1] - mean) / std
    stats[field] = {"mean": mean, "std": std, "today": values[-1], "z": z}
    print(f"{field:<9} mean {mean:6.2f}  std {std:5.2f}  z = {z:5.2f}")
```

خط به خط

۱ دیکشنری نتیجه: برای هر سنجه یک دیکشنری کوچک.

۲ حلقه روی چهار سنجه.

۳–۵ ستون آن سنجه را از لیست `daily` بیرون می‌کشیم؛ حالا `values` شصت عدد است و آخری مال امروز.

۶ میانگین: جمع تقسیم بر تعداد.

۷–۹ برای هر عدد، فاصله‌اش از میانگین را **به توان ۲** می‌رسانیم و جمع می‌زنیم. توان ۲ دو کار می‌کند: فاصله منفی را مثبت می‌کند و فاصله‌های بزرگ را پررنگ‌تر.

۱۰ واریانس = آن جمع تقسیم بر (تعداد منهای ۱). جذرش (`** 0.5`) انحراف معیار است، با همان واحد درصد.

۱۱ z امروز: فاصله امروز از میانگین، تقسیم بر انحراف معیار.

۱۲–۱۳ ذخیره و چاپ.

خروجی واقعی (درصد)

```
CoinCert  mean   0.76  std  2.12  z =  0.53
Bahar     mean  -0.75  std  1.58  z =  0.21
BarCert   mean  -1.29  std  1.58  z = -0.37
cert_gap  mean  -1.48  std  1.01  z = -0.77
```

z به زبان ساده

«امروز چند برابرِ نوسان معمول، از حالت معمول دور است؟»
مثال: میانگین حباب سکه در صد روز **۵٪** بوده و انحراف معیارش **۲٪**. امروز حباب **۹٪** است. پس `z = (9 - 5) / 2` یعنی `2 =`؛ یعنی امروز دو برابر نوسان معمول بالاتر است و این **غیرعادی گران** است.

معنی امتیاز z

z	معنی
بالای ۲	خیلی بالاتر از معمول
بین ۱ و ۲	بالاتر از معمول
بین ۱− و ۱	عادی
زیر ۱−	پایین‌تر از معمول
زیر ۲−	خیلی پایین‌تر از معمول

قد بازیکن بسکتبال

میانگین قد مردان یک شهر ۱۷۵ سانتی‌متر و انحراف معیارش ۷ است. بازیکنی با قد ۲۰۳ سانتی‌متر z برابر ۴ دارد: آن‌قدر نادر که در خیابان همه برمی‌گردند نگاهش کنند. حباب با z برابر ۴ هم همین‌قدر نادر است و احتمالاً دلیلی پشتش هست.

آیا می‌دانستید؟

اگر داده‌ها «نرمال» (زنگوله‌ای) باشند، حدود ۶۸٪ روزها z بین ۱− و ۱ دارند و حدود ۹۵٪ بین ۲− و ۲. داده‌های بازار معمولاً دُم‌های پهن‌تری دارند؛ یعنی روزهای خیلی غیرعادی بیشتر از چیزی که زنگوله می‌گوید پیش می‌آیند.

چرا تقسیم بر n−۱؟

وقتی میانگین را از **همان** داده حساب می‌کنی، عددها کمی به میانگین خودشان نزدیک‌ترند تا به میانگین واقعی. تقسیم بر `n - 1` به‌جای `n` این کم‌برآورد را جبران می‌کند. به آن «تصحیح بسل» می‌گویند، به نام فریدریش بسل، ستاره‌شناس آلمانی. با ۶۰ روز، فرقش کمتر از یک درصد است؛ با ۵ روز، بیش از ۱۰ درصد.

سؤال فکری

اگر فقط ده روز تاریخچه داشتی، به z امروز چقدر اعتماد می‌کردی؟ اگر در این صد روز یک خبر بزرگ (مثلاً جهش دلار) بوده، میانگین و انحراف معیار چه بلایی سرشان می‌آید؟

نشان گرفتی

حافظه بازار

صد روز تاریخ را هم‌تراز کردی و برای اولین بار گفتی امروز «عادی» است یا نه. جمع امتیاز: ۱۳۰؛ سطح «کارشناس حباب».

فصل بعد · سیگنال و گزارش
سه سیگنال کم‌ریسک و یک گزارش



فصل چهارم · از حباب تا تصمیم

سه سیگنال کم‌ریسک و یک گزارش

۰۴
فصل

تصمیم می‌گیری گواهی بخری یا فیزیکی، هر دارایی را ارزان یا گران برچسب می‌زنی و پیشنهاد جابه‌جایی می‌دهی.

مرحله ۷ و ۸ ۵ دقیقه مطالعه

سیگنال | هزینه معامله | گزارش

سیگنال این پروژه موجودی طلا را تقریباً ثابت نگه می‌دارد؛ فقط حباب را جابه‌جا می‌کند. برای همین کم‌ریسک است، به شرطی که هزینه‌ها را درست بیاوری.

مأموریت این فصل

جواب یک‌کلمه‌ای برای مشتری

مشتری حجره وقت ندارد جدول z بخواند. او فقط می‌پرسد: «سکه بخرم یا گواهی؟ ربع‌هایم را نگه دارم یا عوض کنم؟» تو باید عددها را به سه جواب کوتاه برسانی:

- **گواهی یا فیزیکی؟** `BUY CERT` / `BUY PHYSICAL` / `EQUAL`
- **هر دارایی ارزان است یا گران؟** `CHEAP` / `NORMAL` / `EXPENSIVE`
- **جابه‌جا کنم؟** `SWITCH` یا `NO TRADE`

اول هزینه‌ها

هر جابه‌جایی هزینه دارد: کارمزد خرید و فروش گواهی، هزینه انبارداری، و اختلاف قیمت خرید و فروش سکه در بازار. سیگنالی که این هزینه‌ها را نبیند، روی کاغذ سود می‌دهد و در عمل ضرر.

هزینه‌ها (عدد واقعی را خودت پیدا کن)

```
costs = 0.5 + 0.1 + 1.5    # درصد
```

این سه عدد **فقط مثال‌اند**: ۰٫۵ برای کارمزد خرید و فروش گواهی، ۰٫۱ برای انبارداری، ۱٫۵ برای اختلاف خرید و فروش سکه. عدد واقعی را از سایت بورس کالا، کارگزاری‌ات یا با پرسیدن از یک طلافروش پیدا کن و منبعش را در نوت‌بوک بنویس.

اختلاف خرید و فروش در حجره

وقتی سکه‌ات را به طلافروش می‌فروشی، او کمی ارزان‌تر از تابلو می‌خرد و وقتی از او می‌خری، کمی گران‌تر می‌فروشد. این فاصله سود طلافروش است و برای تو یک هزینه پنهان. برای سکه تمام معمولاً کم است، ولی برای گرمی و طلای زینتی (با اجرت ساخت) می‌تواند خیلی بزرگ باشد.

مرحله ۷

۷ سه سیگنال

+۲۰ امتیاز

الف) گواهی یا فیزیکی (اصل پروژه)

سیگنال اول: گواهی یا فیزیکی — python

```python
g = stats["cert_gap"]
if g["today"] > costs and g["z"] > 1:
    cert_signal = "BUY CERT"
elif g["today"] < 0 and -g["today"] > costs:
    cert_signal = "BUY PHYSICAL"
else:
    cert_signal = "EQUAL"
print("فاصله:", round(g["today"], 2), " هزینه‌ها:", costs, " →", cert_signal)
```

خط به خط

۱ آمار `cert_gap` را در یک اسم کوتاه می‌گذاریم: `g["today"]` فاصله امروز و `g["z"]` امتیاز z آن.

۲–۳ اگر سکه فیزیکی بیش از هزینه‌ها از گواهی گران‌تر است **و** این گرانی غیرعادی است (z بالای ۱)، گواهی ارزان‌تر است: `BUY CERT` .

۴–۵ اگر فاصله منفی است، یعنی سکه فیزیکی ارزان‌تر است. `-g["today"]` اندازه این ارزانی را مثبت می‌کند تا با هزینه‌ها مقایسه شود.

۶–۷ در بقیه حالت‌ها فرق آن‌قدر نیست که هزینه جابه‌جایی را بدهد.

۸ نتیجه با دلیلش چاپ می‌شود.

خروجی واقعی، با هزینه مثال ۲٫۱ درصد

```
فاصله: 2.1  هزینه‌ها  2.25- → BUY PHYSICAL
```

ب) هر دارایی نسبت به گذشته خودش

python
سیگنال دوم: ارزان، عادی، گران

```python
for name in ["CoinCert", "Bahar", "BarCert"]:
    z = stats[name]["z"]
    if z < -1:
        sig = "CHEAP"
    elif z > 1:
        sig = "EXPENSIVE"
    else:
        sig = "NORMAL"
    stats[name]["signal"] = sig
    print(name, round(z, 2), sig)
```

خط به خط

۲–۱ برای هر دارایی، z حبابش را برمی‌داریم.

۸–۳ جدول z فصل قبل به زبان `if` : زیر ۱− ارزان، بالای ۱+ گران، بین این دو عادی.

۹ برچسب را کنار بقیه آمار همان دارایی ذخیره می‌کنیم تا در گزارش بیاید.

خروجی واقعی

```
CoinCert 0.53 NORMAL
Bahar 0.21 NORMAL
BarCert -0.37 NORMAL
```

نکته این‌جاست که «ارزان» برای هر دارایی نسبت به **گذشته خودش** سنجیده می‌شود، نه نسبت به بقیه. گرمی همیشه حباب بالایی دارد؛ ارزان بودنش یعنی امروز حبابش از حباب معمول خودش کمتر است.

ج) جابه‌جایی

python
سیگنال سوم: پرحباب را با کم‌حباب عوض کن

```python
high = None
low = None
for row in today_rows:
    if high is None or row["bubble"] > high["bubble"]:
        high = row
    if low is None or row["bubble"] < low["bubble"]:
        low = row
edge = high["bubble"] - low["bubble"] - costs
if edge > 0:
    switch = f"SWITCH: فروش {high['name']}خرید ، {low['name']} − مزیت {edge:.2f}%"
else:
    switch = "NO TRADE"
print(switch)
```

خط به خط

۲–۱	هنوز هیچ «پرحباب‌ترین» و «کم‌حباب‌ترین»ی نداریم؛ `None` یعنی «خالی».
۳	روی هشت دارایی امروز (از مرحله ۴) می‌رویم.
۵–۴	الگوی «بهترین تا این‌جا» سؤال ۱۲ هفته ۴: اگر هنوز چیزی نداریم یا این یکی حبابش بیشتر است، این یکی می‌شود `high`.
۷–۶	همین برای کمترین حباب.
۸	مزیت خالص: فرق دو حباب، منهای هزینه‌ها.
۱۰–۹	اگر مثبت است، پیشنهاد جابه‌جایی با اسم هر دو. `:.2f` یعنی دو رقم اعشار.
۱۲–۱۱	وگرنه دست نگه دار.

خروجی واقعی

```
SWITCH: فروش Gram، خرید BarCert — مزیت 15.75%
```

مزیت روی کاغذ

۱۵ درصد مزیت جابه‌جایی از گرمی به گواهی شمش وسوسه‌انگیز است، ولی گرمی را معمولاً با قیمت پایین‌تر از تابلوی tgju از تو می‌خرند. اختلاف خرید و فروش قطعه‌های کوچک را حتماً در `costs` بیاور؛ احتمالاً بخش بزرگی از این ۱۵ درصد آب می‌شود.

د) حساسیت به دلار

همه سیگنال‌ها را یک بار با دلار آزاد و یک بار با تتر حساب کن. اگر سیگنالی با این دو نرخ فرق کرد، کنارش `UNSURE` بنویس؛ یعنی تصمیم بیشتر به نرخ دلار بستگی دارد تا به حباب.

آیا می‌دانستید؟

سیگنال `SWITCH` نسخه ساده‌ای از «معامله ارزش نسبی» (Relative Value) است؛ همان کاری که صندوق‌های بزرگ دنیا با دو اوراق قرضه یا دو سهم شبیه به هم می‌کنند: گران‌تر را می‌فروشند، ارزان‌تر را می‌خرند و منتظر می‌مانند فاصله بسته شود.

مرحله ۸

۸ گزارش

+۱۰ امتیاز

گزارش باید در یک نگاه سه چیز را بگوید: قیمت‌ها و دو نرخ دلار، جدول حباب هشت دارایی، و سه سیگنال.

ساختن report.txt

python

```python
report = []
report.append("گواهی سپرده و حباب طلا – " + dates[-1])
line = f"انس: {ounce:,.2f} $   دلار آزاد: {dollar:,}"
report.append(line + f"   تتر: {tether:,}   شکاف: {gap:.2f}%")
report.append("")
report.append(f"{'NAME':<9} {'MARKET':>13} {'FAIR':>13} {'BUBBLE%':>8}")
for row in today_rows:
    fair = int(row["fair"])
    cells = f"{row['name']:<9} {row['market']:>13,}"
    report.append(cells + f" {fair:>13,} {row['bubble']:>8.2f}")
report.append("")
for name in ["CoinCert", "Bahar", "BarCert"]:
    s = stats[name]
    report.append(f"{name}: حباب {s['today']:.2f}% | z = {s['z']:.2f} | {s['signal']}")
report.append(f"فاصله سکه از گواهی: {g['today']:.2f}% | z = {g['z']:.2f}")
report.append("گواهی یا فیزیکی: " + cert_signal)
report.append("جابه‌جایی: " + switch)
save_report(report, "report.txt")
```

report.txt (بخشی از خروجی)

```
گواهی سپرده و حباب طلا – 1405/07/25
انس: 4,166.39 $   دلار آزاد: 262,800   تتر: 262,060
شکاف: -0.28%

NAME              MARKET          FAIR  BUBBLE%
CoinCert     261,500,000   257,673,229     1.49
Gram          37,000,000    31,999,257    15.63
...
CoinCert: حباب 1.87% | z = 0.53 | NORMAL
فاصله سکه از گواهی: -2.25% | z = -0.77
گواهی یا فیزیکی: BUY PHYSICAL
جابه‌جایی: SWITCH: خرید Gram ، BarCert – مزیت
15.75%
```

خط به خط

- **۱** گزارش یک لیست از خط‌هاست؛ آخر کار همه را با هم در فایل می‌نویسیم.
- **۲** عنوان و تاریخ آخرین روز مشترک.
- **۳–۴** خط قیمت‌ها. چون طولانی بود، در دو تکه ساختیم و به هم چسباندیم. `:,.2f` یعنی ویرگول هزارگان و دو رقم اعشار.
- **۵** یک خط خالی برای فاصله.
- **۶** سرستون جدول، با همان پهنای ستون‌های پایینش تا ستون‌ها زیر هم بیفتند.
- **۷–۱۰** یک ردیف برای هر دارایی؛ باز هم در دو تکه تا خط کد زیادی بلند نشود.
- **۱۲–۱۴** برای سه دارایی تاریخچه‌دار: حباب امروز، z و برچسب.
- **۱۵–۱۷** سه خط آخر: فاصله سکه از گواهی و دو سیگنال اصلی.
- **۱۸** ذخیره با ابزار دوم.

سؤال فکری

حباب امروز گواهی سکه در جدول بالا ۱٫۴۹ است ولی در خط پایین‌تر ۱٫۸۷. چرا؟ (راهنمایی: یکی با قیمت لحظه‌ای و دلار لحظه‌ای حساب شده، دیگری با قیمت پایانی آخرین روز مشترک در تاریخچه.)

نشان گرفتی

کارشناس حباب

عددها را به سه جواب کوتاه رساندی و گزارش صبح روی پیشخوان است. جمع امتیاز مراحل اصلی: ۱۶۰.

فصل بعد · از حباب تا استراتژی

پنج استراتژی که روی حباب و ارزش ذاتی ساخته شده‌اند



فصل پنجم · یک قدم جلوتر

پنج استراتژی که روی حباب و ارزش ذاتی ساخته شده‌اند

فصل ۵

معامله‌گرهای طلا از همین حباب، z و نرخ دلار قانون‌های مشهوری ساخته‌اند. هر کدام را با ابزارهای سطح ۱ کد می‌کنی و یکی را روی گذشته امتحان می‌کنی.

دانش تکمیلی · ۶ دقیقه مطالعه

استراتژی | بک‌تست | مدیریت ریسک

این فصل جزو نمره اصلی نیست؛ ولی هر کدام از این ایده‌ها را در بخش امتیازی بیاوری، رادارت از یک تمرین به یک ابزار واقعی نزدیک‌تر می‌شود.

مأموریت این فصل

صندوقچه ابزار حجره

حاج‌آقا گزارش‌ها را یک هفته خوانده و حالا سؤال بزرگ‌تری دارد: «این سیگنال‌ها در گذشته جواب داده‌اند؟» در این فصل پنج ایده مشهور را می‌شناسی و یاد می‌گیری یکی را روی تاریخچه **امتحان** کنی.

- هر استراتژی: ایده، کد کوتاه، خطر
- همه با لیست، دیکشنری، حلقه و if
- وسط فصل: بک‌تست بازگشت به میانگین

پیش از همه

هیچ‌کدام از این استراتژی‌ها ماشین پول‌سازی نیست. هر قانون ساده‌ای در بعضی دوره‌ها کار می‌کند و در بعضی نه. هدف این فصل آموزش فکر کردن با داده است، نه توصیه معامله.

۱. بازگشت به میانگین

ایده: حباب نمی‌تواند برای همیشه خیلی بالا یا خیلی پایین بماند. اگر حباب گواهی سکه امروز z بالای ۱ دارد، شاید در روزهای بعد به میانگینش برگردد. به این «بازگشت به میانگین» (Mean Reversion) می‌گویند و پایه سیگنال `CHEAP/EXPENSIVE` تو همین است.

بیا امتحانش کنیم: هر روزی که حباب گواهی سکه نسبت به **۲۰ روز قبلش** z بالای ۱ داشت، آیا ۵ روز بعد حباب کمتر شده بود؟

بک‌تست بازگشت به میانگین python

```python
W = 20
trades = 0
hits = 0
for i in range(W, len(daily) - 5):
    past = []
    for row in daily[i-W:i]:
        past.append(row["CoinCert"])
    mean = sum(past) / W
    var = 0
    for v in past:
        var += (v - mean) ** 2
    std = (var / (W - 1)) ** 0.5
    z = (daily[i]["CoinCert"] - mean) / std
    if z > 1:
        trades += 1
        if daily[i+5]["CoinCert"] < daily[i]["CoinCert"]:
            hits += 1
print("روزهای گرانی:", trades, " حباب ۵ روز بعد کمتر شد:", hits)
```

خط به خط

۱ طول پنجره نگاه به گذشته: ۲۰ روز.

۲–۳ دو شمارنده: چند بار سیگنال «گران» آمد و چند بار حباب بعدش پایین آمد.

۴ لیست `daily` از قدیم به جدید است. از روز ۲۰ شروع می‌کنیم تا ۲۰ روز قبل داشته باشیم، و ۵ روز آخر را نمی‌آوریم چون «۵ روز بعدشان» هنوز نیامده.

۵–۸ حباب ۲۰ روز **قبل از** روز `i` را جمع می‌کنیم؛ خود روز `i` در آن نیست.

۹–۱۲ میانگین و انحراف معیار، دقیقاً مثل مرحله ۶.

۱۳ z روز `i` نسبت به ۲۰ روز قبلش.

۱۴–۱۵ اگر گران بود، یک سیگنال می‌شماریم.

۱۶–۱۸ پنج روز کاری بعد (`i+5`) را نگاه می‌کنیم؛ اگر حباب کمتر شده بود، یک برد.

دو اشتباه رایج در بک‌تست

- **نگاه به آینده:** در حساب z روز `i` هیچ داده‌ای از بعد از `i` نباید باشد. برای همین `past` را از `daily[i-W:i]` گرفتیم، نه از کل `daily`. در مرحله ۶ میانگین را از کل صد روز گرفتیم؛ برای «امروز» درست است، ولی برای بک‌تست روزهای قدیمی تقلب حساب می‌شود.
- **نمونه کم:** با ۶۰ روز داده شاید فقط چند سیگنال بگیری. چند برد از چند سیگنال هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند؛ `length` را بیشتر کن.

۲. آربیتراژ گواهی و سکه

ایده: گواهی سکه و سکه بهار **یک چیزند**؛ پس اگر فاصله‌شان از هزینه‌ها بیشتر شود، ارزان‌تر را بخر و گران‌تر را بفروش. به خرید و فروش هم‌زمان یک کالا در دو بازار با دو قیمت، «آربیتراژ» می‌گویند. سیگنال `BUY CERT / BUY PHYSICAL` فصل قبل نسخه نصفه این است: فقط «کدام را بخرم» را می‌گوید.

چرا فاصله کامل بسته نمی‌شود؟

برای آربیتراژ واقعی باید بتوانی گواهی را به سکه تبدیل کنی یا برعکس. این کار ممکن است ولی زمان، کارمزد و دردسر دارد. همین هزینه‌ها مرزی می‌سازند که فاصله معمولاً داخلش بالا و پایین می‌رود. برای همین در قانون تو `costs` آمده: تا وقتی فاصله داخل مرز است، آربیتراژ سودی ندارد.

۳. نسبت طلا به نقره

ایده: یک انس طلا چند انس نقره می‌ارزد؟ این نسبت در طول زمان بالا و پایین می‌رود. وقتی خیلی بالاست، بعضی سرمایه‌گذارها بخشی از طلا را به نقره تبدیل می‌کنند و وقتی پایین می‌آید برعکس؛ با این امید که نسبت به محدوده معمولش برگردد.

نسبت طلا به نقره امروز

```
silver = float(current["silver"]
["p"].replace(",", ""))
ratio = ounce / silver
print("طلا هر انس =", round(ratio, 1), "نقره انس")
```

آیا می‌دانستید؟

نسبت طلا به نقره در قرن بیستم بیشتر وقت‌ها بین ۴۰ تا ۸۰ بوده، ولی در اسفند ۱۳۹۸ (مارس ۲۰۲۰) و هم‌زمان با شوک کرونا از ۱۲۰ هم گذشت؛ یعنی نقره نسبت به طلا ارزان‌ترین وضع خود را در تاریخ ثبت‌شده داشت.

خطر: «محدوده معمول» قانون طبیعت نیست؛ نسبت می‌تواند سال‌ها بالا بماند. نقره هم نوسان خیلی بیشتری از طلا دارد.

۴. خرید پله‌ای

ایده: به‌جای این‌که یک‌جا طلا بخری و نگران «بهترین روز» باشی، هر چند روز یک مبلغ ثابت طلا بخر. وقتی قیمت پایین است، مبلغ ثابت طلای بیشتری می‌خرد و وقتی بالاست کمتر. به این «میانگین‌گیری هزینه» (Dollar Cost Averaging) می‌گویند.

هر ده روز کاری یک میلیون تومان گواهی شمش — python

```python
budget = 1_000_000
grams = 0
spent = 0
for i in range(0, len(dates), 10):
    price = history["ime_certificate_gold_bars"][dates[i]] / 10
    grams += budget / price * 0.1
    spent += budget
print("طلا:", round(grams, 2), "میانگین قیمت هر گرم  گرم:", int(spent / grams))
```

این عدد را با قیمت یک‌جای روز اول و قیمت امروز مقایسه کن. خرید پله‌ای معمولاً نه بهترین نتیجه را می‌دهد نه بدترین؛ هدفش کم کردن پشیمانی از «زمان بد» است.

۵. طلا یا دلار؟ تجزیه بازده

ایده: قیمت تومانی طلا از ضرب دو چیز به دست می‌آید: انس و دلار. پس وقتی طلا در ایران گران می‌شود، می‌شود پرسید «چقدرش از انس بود و چقدرش از دلار؟» این سؤال مهم است، چون اگر بیشتر رشد از دلار بوده، خرید طلا در عمل خرید دلار بوده است.

خط به خط

۱ مبلغ هر خرید به تومان. `_` فقط برای خوانایی است و پایتون آن را نادیده می‌گیرد.

۲–۳ دو شمارنده: چند گرم طلا جمع شد و چقدر پول خرج شد.

۴ `range` با گام ۱۰: روزهای ۰، ۱۰، ۲۰، … از لیست تاریخ‌ها.

۵ قیمت گواهی شمش آن روز به تومان.

۶ با یک میلیون چند واحد گواهی می‌شود خرید؛ هر واحد ۰٫۱ گرم است.

۷ پول خرج‌شده را اضافه می‌کنیم.

۸ میانگین هزینه هر گرم: کل پول تقسیم بر کل طلا.

سهم انس و دلار از رشد ۶۰ روز — python

```python
first = dates[0]
last = dates[-1]
r_ons = history["ons"][last] / history["ons"][first] - 1
r_usd = history["price_dollar_rl"][last] / history["price_dollar_rl"][first] - 1
r_gold = (1 + r_ons) * (1 + r_usd) - 1
print(f"انس {r_ons:.1%}  دلار {r_usd:.1%}  طلای تومانی {r_gold:.1%}")
```

خط به خط

۱–۲ اولین و آخرین روز مشترک.

۳ بازده انس: قیمت آخر تقسیم بر قیمت اول، منهای ۱. مثلاً ۱٫۰۸ − ۱ یعنی ۸٪ رشد.

۴ بازده دلار، به همان شکل.

۵ چون ارزش طلا = انس × دلار، بازده‌ها **ضرب** می‌شوند نه جمع: `(1 + r_ons) * (1 + r_usd) - 1` .

۶ `:.1%` عدد را در ۱۰۰ ضرب می‌کند و با یک رقم اعشار و علامت % چاپ می‌کند.

چرا ضرب، نه جمع؟

اگر انس ۱۰٪ و دلار ۲۰٪ بالا برود، طلای تومانی ۱٫۱ × ۱٫۲ = ۱٫۳۲ برابر می‌شود؛ یعنی ۳۲٪، نه ۳۰٪. آن ۲٪ اضافه، رشدِ «رشدِ دلار روی رشدِ انس» است. برای تغییرهای کوچک، جمع تقریب خوبی است.

مدیریت ریسک؛ چیزی که هیچ استراتژی بدونش کامل نیست

معامله‌گرهای حرفه‌ای قبل از خرید دو چیز را تعیین می‌کنند: **حد ضرر** (اگر قیمت به کجا رسید، با ضرر کوچک خارج می‌شوم؟) و **اندازه معامله** (چند درصد سرمایه‌ام را روی این یکی می‌گذارم؟). سیگنال‌های این پروژه کم‌ریسک‌اند چون موجودی طلا را عوض نمی‌کنند؛ ولی همین هم هزینه دارد و یک تصمیم غلط پشت سر هم، هزینه‌ها را روی هم می‌گذارد.

نشان گرفتی

استراتژیست بازار طلا

پنج ایده را شناختی و اولین بک‌تست بازگشت به میانگین را نوشتی. اگر یکی را در بخش امتیازی بیاوری، ۱۵ امتیاز اضافه.

فصل بعد · تحویل

چک‌لیست، مأموریت‌های امتیازی و وقتی گیر می‌کنی



فصل ششم · مرحله آخر بازی

چک‌لیست، مأموریت‌های امتیازی و وقتی گیر می‌کنی

۰۶ فصل

پیش از تحویل همه‌چیز را یک بار چک کن؛ اگر وقت داشتی، رادار را به نقره و صندوق‌های طلا هم ببر.

تحویل و امتیازی ۴ دقیقه مطالعه

تحویل | امتیازی | دیباگ

این پروژه دو جای حساس دارد: واحد گواهی‌ها و هزینه‌ها. اگر این دو درست باشند، بقیه حساب است.

مأموریت این فصل

آخرین بازرسی پیش از باز شدن بازار

رادار تو فردا صبح، پیش از آمدن حاج‌آقا، اجرا می‌شود. پس امروز باید مطمئن شوی از اول تا آخر بدون دست زدن کار می‌کند:

- یک اجرای تمیز از اول (Run All & Restart)
- تیک زدن همه خانه‌های چک‌لیست
- اگر وقت داشتی، یکی از مأموریت‌های امتیازی

قبل از تحویل، نوت‌بوک را با **Run All & Restart** از اول اجرا کن.

یک بار هم اینترنت را قطع و وصل کن یا آدرس یکی از صرافی‌ها را عمداً غلط بنویس و ببین برنامه می‌خوابد یا با پیام «رد شدم» ادامه می‌دهد.

چک‌لیست تحویل

- [ ] واحد گواهی سکه و شمش در مرحله ۱ چک و توضیح داده شده
- [ ] قیمت‌های لحظه‌ای از tgju و تتر از دست‌کم سه صرافی، همه به تومان
- [ ] ارزش ذاتی و حباب امروز برای دست‌کم شش دارایی، با هر دو نرخ دلار
- [ ] تاریخچه با `set` هم‌تراز شده؛ میانگین، انحراف معیار و z با حلقه
- [ ] سیگنال گواهی یا فیزیکی با هزینه‌های واقعی و منبع آن‌ها
- [ ] سیگنال هر دارایی و پیشنهاد جابه‌جایی
- [ ] برنامه با قطع شدن یک صرافی نمی‌خوابد
- [ ] فایل `report.txt` با تاریخ و واحد همه عددها

بخش امتیازی

۱ **مأموریت ۱ · رادار نقره (+۱۰ XP):** با `ime_certificate_silver_bars` و `silver` (انس نقره) همین تحلیل را تکرار کن. اول واحد گواهی نقره را مثل مرحله ۱ پیدا کن؛ حدس نزن.

۲ **مأموریت ۲ · صندوق‌های طلا (+۱۰ XP):** تاریخچه `ime_fund_kahroba` و `ime_fund_ayar` را از tgju بگیر و بازده ۶۰ روزه‌شان را با بازده گواهی شمش مقایسه کن. کدام عقب مانده و چرا؟

۳ **مأموریت ۳ · یک استراتژی از فصل ۵ (+۱۵ XP):** بک‌تست بازگشت به میانگین را با `length=300` اجرا کن، یا تجزیه بازده انس و دلار را به گزارش اضافه کن، و در یک بند Markdown بگو چه دیدی.

یک عادت خوب

بعد از هر حساب، یک عدد را با دست چک کن. مثلاً ارزش ذاتی سکه را با ماشین‌حساب حساب کن: انس ÷ ۳۱٫۱۰۳۵ × ۷٫۳۲ × دلار. اگر با خروجی برنامه یکی بود، فرمولت درست است.

بعد از تحویل

نوت‌بوک جواب (`گواهی_سپرده_و_حباب_طلا_جواب_P2.ipynb`) دقیقاً همان کدهای ویدیوی پروژه است. بعد از تحویل با کد خودت مقایسه کن.

آیا می‌دانستید؟

بانک‌های مرکزی دنیا در سال‌های اخیر هر سال بیش از هزار تن طلا خریده‌اند؛ تقریباً دو برابر میانگین دهه قبلش. طلا هنوز یکی از بزرگ‌ترین ذخیره‌های ارزی کشورهاست.

نشان گرفتنی

استاد بازار طلا

رادار حباب تحویل شد. با ۱۶۰ امتیاز مراحل اصلی «کارشناس حباب» شدی؛ هر مأموریت امتیازی تو را به «استاد بازار طلا» نزدیک‌تر می‌کند. پروژه بعد: کارنامه پرتفوی.

اگر گیر کردی

خطا	معمولاً یعنی	چه کنم
`KeyError: 'xxx'`	کلید را حدس زدی	با حلقه کلیدهای `current` را چاپ کن و کپی کن
`ValueError: invalid literal`	متن اعشار دارد، مثل انس	`float` بزن، نه `int`
`TypeError: 'str' and 'float'`	با متن حساب کردی	`replace(",", "")` و بعد `float()`
٪حباب ۹۰٪ یا ۹۰۰	واحد گواهی یا ریال و تومان قاطی شده	مرحله ۱ را دوباره چک کن
روزهای مشترک صفر	کلید تاریخ در دو سری یک شکل نیست	`row[7]` را برای همه بگیر و چاپ کن
`ZeroDivisionError`	انحراف معیار صفر یا لیست خالی	`len(values)` را چاپ کن
`HTTPError: 403 / 429`	زیاد درخواست زدی	فیلترشکن را خاموش کن، `time.sleep(1)` بگذار
`ConnectionError`	صرافی یا اینترنت قطع است	همین‌جاست که `try` به کارت می‌آید

موفق باشی!



دوره آموزشی صفر تا کوآنت

ایستگاه اول · پایتون مقدماتی

حباب را نمی‌شود دید؛ ولی می‌شود اندازه‌اش گرفت.

حسین حاجی آقا بزرگی

پروژه ۱ · دیده‌بان نماد | **پروژه ۲ · حباب طلا** | پروژه ۳ · کارنامه پرتفوی